

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Initiativ Microcontrolerul ESP-32
Controlul unui LED prin Bluetooth utilizând ESP32

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată comunicarea wireless între un telefon mobil și o placă **ESP32** utilizând protocolul **Bluetooth Classic**. Scopul aplicației este controlul unui LED prin transmiterea unor comenzi text dintr-o aplicație de terminal Bluetooth instalată pe telefonul mobil.

După inițializarea modulului Bluetooth, placa ESP32 devine vizibilă sub denumirea **ESP32_LED**, putând fi identificată și conectată de către orice dispozitiv compatibil. Odată realizată conexiunea, utilizatorul poate transmite comenzile „on” și „off”, care determină aprinderea, respectiv stingerea LED-ului conectat la placa de dezvoltare. În cazul în care este introdusă o comandă diferită, sistemul răspunde cu mesajul „Comanda necunoscuta”, oferind astfel un mecanism simplu de validare a comenzilor primite.

Acest proiect demonstrează utilizarea comunicației Bluetooth pentru controlul de la distanță al dispozitivelor electronice și reprezintă un exemplu introductiv în dezvoltarea aplicațiilor IoT bazate pe platforma ESP32.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

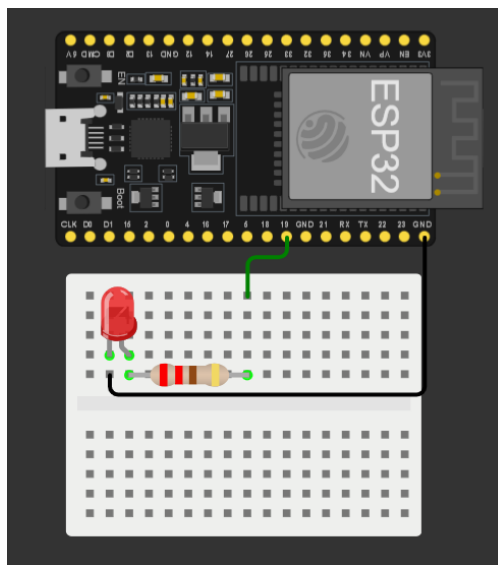
- 1 × ESP32 DevKit
- 1 × Breadboard
- 1 × LED
- 1 × Rezistență de 220 Ω
- Fire de conexiune
- Telefon mobil cu aplicație Bluetooth Terminal

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Pin ESP32
LED (anod)	GPIO19
LED (catod)	GND prin rezistență de 220 Ω

LED-ul este conectat la pinul **GPIO19**, configurat ca ieșire digitală. Comunicarea dintre telefon și placa ESP32 se realizează exclusiv prin Bluetooth, fără conexiuni suplimentare între dispozitive.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



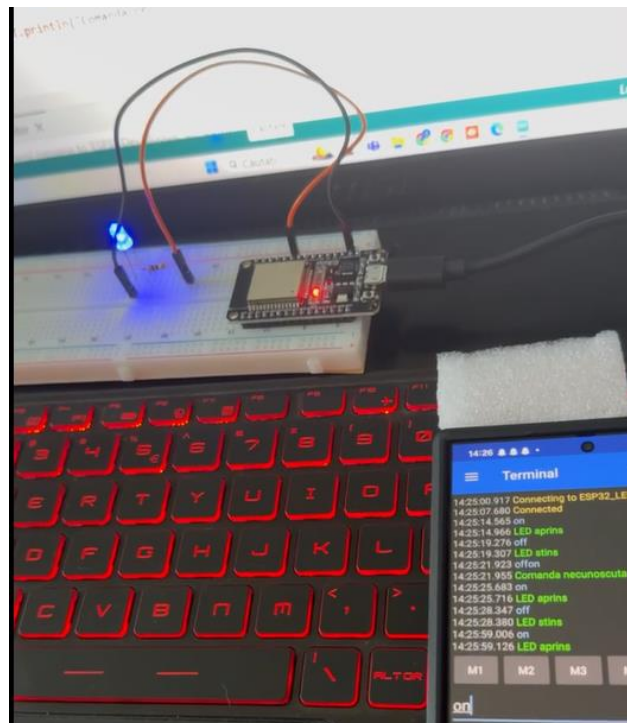
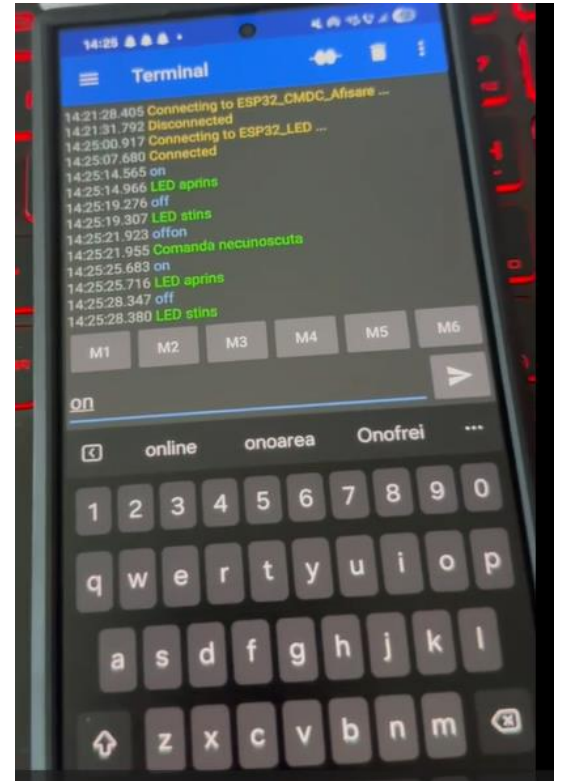
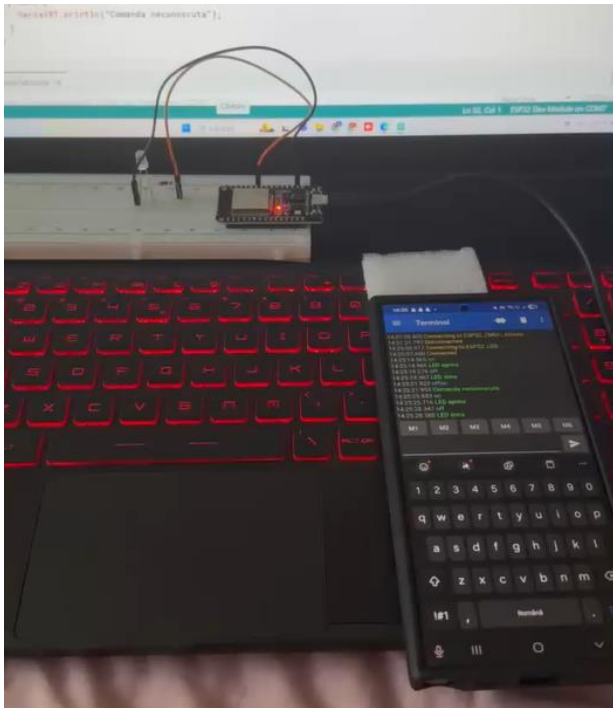
V. EXPLICATIE PROIECT:

Proiectul utilizează modulul **Bluetooth Classic** integrat în placa ESP32 pentru realizarea unei comunicații wireless cu un telefon mobil. La pornirea aplicației, placa inițializează interfața serială pentru monitorizarea funcționării și configurează pinul conectat la LED ca ieșire digitală. Ulterior, modulul Bluetooth este activat sub denumirea „**ESP32_LED**”, permițând identificarea și conectarea dispozitivului de către telefonul mobil.

După stabilirea conexiunii, aplicația verifică permanent dacă au fost primite date prin Bluetooth. Comenzile transmise de utilizator sunt citite sub formă de șiruri de caractere și sunt comparate cu comenzile prestabilite „**on**” și „**off**”. Dacă este primită comanda „**on**”, LED-ul este aprins și este transmis către telefon mesajul „**LED aprins**”. În mod similar, la primirea comenzii „**off**”, LED-ul este stins și este transmis mesajul „**LED stins**”.

În situația în care utilizatorul transmite o comandă diferită de cele acceptate, aplicația răspunde cu mesajul „**Comanda necunoscută**”, informând utilizatorul că instrucțiunea introdusă nu este validă. Această metodă permite implementarea unui sistem simplu și eficient de control wireless al unui dispozitiv electronic prin intermediul unui telefon mobil.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include "BluetoothSerial.h"
```

```
BluetoothSerial SerialBT; // Inițializare Bluetooth
```

```
const int ledPin = 19; // Puteți pune orice pin aici de output
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
  digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
  SerialBT.begin("ESP32_LED"); // Numele Bluetooth vizibil pe telefon
```

```
  Serial.println("Bluetooth pornit. Gata pentru conexiune!");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  if (SerialBT.available()) {
```

```
    String comanda = SerialBT.readStringUntil('\n');
```

```
    comanda.trim(); // Elimină spațiile și \r\n
```

```
    if (comanda == "on") {
```

```
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
      SerialBT.println("LED aprins");
```

```
    } else if (comanda == "off") {
```

```
      digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
SerialBT.println("LED stins");  
  
} else {  
  
    SerialBT.println("Comanda necunoscuta");  
  
}  
  
}  
  
}
```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată posibilitatea utilizării modului **Bluetooth Classic** integrat în placa ESP32 pentru controlul wireless al unui dispozitiv electronic. Implementarea permite transmiterea comenzilor de la un telefon mobil către microcontroler, fără utilizarea unor conexiuni fizice suplimentare.

Proiectul evidențiază simplitatea implementării comunicației Bluetooth pe platforma ESP32 și reprezintă o bază pentru dezvoltarea unor aplicații mai complexe de automatizare și control la distanță. Prin extinderea aplicației pot fi controlate simultan mai multe dispozitive, precum relee, motoare sau sisteme de iluminat, utilizând aceeași metodă de comunicație.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **ESP32 Arduino Core Documentation**.
- Arduino, **BluetoothSerial Library Documentation**.
- Espressif Systems, **ESP32 Bluetooth Documentation**.
- Arduino IDE Documentation.
- ESP32 DevKit V1 – Technical Specifications.
- Echipa SUMMER IT 2025-ETTI.